



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
INSPECTION D'ACADEMIE DE KAOLACK
Compositions du 1^{er} Semestre 2018
SCIENCES PHYSIQUES



2^{de}S - 3h

Exercice 1: (4,5pts)

Dans un eudiomètre, on introduit un volume $V = 60 \text{ cm}^3$ de dihydrogène et un volume $V' = x \text{ cm}^3$ de dioxygène. Après passage de l'étincelle électrique, on observe des gouttes d'eau sur les parois intérieures du tube à essai et il reste un gaz dans l'eudiomètre qui provoque une légère détonation à l'approche d'une flamme.

- 1.1. Donner la nature du gaz résiduel et son volume en fonction de x . **1,5pts**
- 1.2. Déterminer en fonction de x , le volume de l'autre gaz, déjà épuisé, qu'il faut ajouter dans l'eudiomètre pour terminer le gaz restant. **1,5pts**
- 1.3. Sachant que dans les conditions de l'expérience, une masse de 2 g de dihydrogène occupe un volume de 24 L. Calculer la masse d'eau formée après disparition totale des deux gaz. **1,5pts**

Exercice 2 : (3, 5pts)

On donne le tableau ci – dessous :

Ions	dichromate	phosphate	aluminium	ammonium	sulfate	fer (II)	Permanganate	calcium
Formules	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	PO_4^{3-}	Al^{3+}	NH_4^+	SO_4^{2-}	Fe^{2+}	MnO_4^-	Ca^{2+}
	Chlore	Potassium	Plomb(II)	Nitrate				
	Cl^-	K^+	Pb^{2+}	NO_3^-				

- 2.1. Donner le schéma de Lewis du carbone, de l'oxygène et du chlore. Déterminer la formule développée et l'atmicité des molécules suivantes: COCl_2 ; $\text{C}_3\text{H}_2\text{O}_2$ (**01, 25 pts**)
- 2.2. Donner la formule ionique des composés suivants: nitrate de calcium, phosphate de calcium, permanganate de potassium; dichromate de potassium et sulfate d'aluminium. (**01, 25 pts**)
- 2.3. Donner la formule statistique et le nom des composés ioniques formés à partir des ions suivants: (K^+ et Br^-); (NH_4^+ et SO_4^{2-}); (Fe^{2+} et Cl^-); (Pb^{2+} et NO_3^-). (**01pt**)

Exercice 3 : (4 pts)

On considère un dynamomètre formé d'un ressort travaillant à la compression. Le tableau de mesure ci-dessous donne les valeurs de la longueur l du ressort lorsqu'on lui applique différentes forces.

F (N)	0	1	2	3	4	5	6
l (cm)	20	19	18	17	16	15	14
x (cm)							

- 3.1. Quelle est la longueur à vide (longueur initiale) l_0 de ce ressort. **0,5 pt**
- 3.2. Soit x la diminution de longueur (compression) du ressort par rapport à sa longueur initiale l_0 . Reproduire et compléter le tableau. **1 pt**
- 3.3. Tracer la courbe d'étalonnage $F = f(x)$ de ce dynamomètre en prenant une échelle appropriée. **1 pt**
- 3.4. Déduire de la courbe, la valeur de la constante de raideur k du ressort. **0,5 pt**



3.5. Quelle serait la longueur du ressort lorsqu'on lui applique une force de 4,2 N. **0,5 pt**

3.6. Calculer l'intensité de la force appliquée si la longueur du ressort vaut 13,2 cm. **0,5 pt**

Donnée : On rappelle que lors de la compression, l'intensité de la force $\vec{F}$ est donnée par : $F = kx = k(l_0 - l)$ où l_0 est la longueur à vide du ressort ou longueur initiale (longueur lorsqu'aucune force n'est exercée sur le ressort) et l la longueur du ressort à chaque instant.

Exercice : 4 (7 pts)

Une boule métallique a la forme d'une sphère de rayon $r=2\text{cm}$. La masse volumique de la substance qui constitue la boule est de $8,9\text{g/cm}^3$. La masse de la boule est 100g

4.1. Montrer que la boule est creuse **1 pt**

4.2. Quel est le volume de la partie creuse **1pt**

4.3. Calculer le poids de la boule **1pt**

4.4. La partie creuse de la boule est remplie avec du zinc. La masse totale est, alors, 258,02g.

La boule est posée sur un plan lisse incliné d'un angle $\beta = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale et reliée par un fil (voir figure)

4.4.1. Calculer le poids de la boule **1pt**

4.4.2. Représenter les forces qui s'exercent sur la boule **0,75pt**

4.4.3. Préciser les forces à distance et les forces de contact (localisées et réparties) **0,75pt**

4.4.4. Par projection dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ déterminer les coordonnées de chaque force **0,75pt**

4.4.5. Calculer l'intensité des forces $\vec{R}$ et $\vec{T}$ sachant que $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = \vec{0}$ **0,75pt**

On donne $g=9,8 \text{ m/s}^2$ masse volumique du zinc $\rho(\text{zinc})=7,1\text{g/cm}^3$, le volume d'une sphère $V=\frac{4\pi r^3}{3}$

